Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. **a)** Határozza meg az $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$, $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ függvényben az a, b és c valós paraméterek értékét, ha a függvényről tudjuk a következőket:

(1) $f(1)=f(-1)+4$;

(2) $f'(3)=10$ (f' az f deriváltfüggvénye);

(3) $\int_0^2 f(x)dx=-8$.

b) Mutassa meg, hogy az x^3-3x^2+x-3 polinom szorzattá alakítható, és ennek segítségével határozza meg a $g:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$, $g(x)=x^3-3x^2+x-3$ függvény zérushelyeit!

a)	11 pont	
b)	5 pont	
Ö.:	16 pont	